Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - II EXAMINATION - WINTER 2025

Subject Code: DI02016011 **Date: 20-01-2026**

Subject Name: Advanced Python Programming

Time: 10:30 AM TO 01:00PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.
5. English version is authentic.

			Marks
Q.1	**(a)**	Explain List in Python with example.	**03**
	(અ)	પાયથનમાં લિસ્ટ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Give the difference between Set and Dictionary in python.	**04**
	(બ)	પાયથનમાાં સેટ અને ડિક્શનરી વચ્ચેનો તફાવત લખો.	**૦૪**
	(c)	What is Dictionary in Python? Write a program to concatenate two dictionary into new one.	**07**
	(ક)	પાયથનમાાં ડિકશનરી અટલે શું? બે ડિકશનરી ને નવી ડિકશનરી મા જોડવા માટેનો પ્રોગ્રામ લખો.	**૦૭**
		OR	
	(c)	What is Tuple in Python? Write a Python program to swap two tuple values	**07**
	(ક)	પાયથોનમાં ટપલ શું છે? બે ટપલ વેલ્યુ ને અદલાબદલી કરવા માટે નો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	**૦૭**
Q.2	**(a)**	What is OS module explain with example.	**03**
	(અ)	OS મોડ્યુલ શું છે ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	What is Package? List out advantages of using Package.	**04**
	(બ)	પેકેજ શું છે? પેકેજનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદાઓની યાદી આપો.	**૦૪**
	(c)	Write a program to define a module to find the area and circumference of a circle. Import module to another program.	**07**
	(ક)	સર્કલ નો ક્ષેત્રફળ અને પરીધ શોધવા માટે નુ મોડ્યુલ બનવો અને બીજા પોગ્રામમા મોડ્યુલ ઈમ્પોર્ટ કરો.	**૦૭**

OR

(a)	What is PIP? Write the syntax to install and uninstall python packages	**03**
(અ)	PIP શું છે? પાયથનમાં પેકેજને ઇન્સ્ટોલ અને અનઇન્સ્ટોલ કરવા માટેની સિન્ટેક્ષ લખો.	**૦૩**
(b)	What is the dir() function in python. Explain with example.	**04**
(બ)	પાયથનમાાં dir() ફંક્શન શું છે. ઉદાહરણ સાથે સમજાવો	**૦૪**
(c)	Explain different ways of importing package. Give one example of it.	**07**
(ક)	પેકેજ ઇમ્પોર્ટ કરવાની વિવિધ રીતો સમજાવો. તેનું એક ઉદાહરણ આપો.	**૦૭**

Q.3	**(a)**	What is Runtime error and Logical error. Explain with example	**03**
	(અ)	રનટાઇમ એરર અને લોજીકલ એરર શું છે. ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain try, except and finally terms with syntax	**04**
	(બ)	Try, except અને finally terms સિન્ટેક્ષ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write a program to catch Divide by zero Exception. Also use finally block	**07**
	(ક)	Divide by zero Exception ને કેચ કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ લખો. અને finally બ્લોક નો ઉપયોગ કરો.	**૦૭**

OR

(a)	Explain Types of errors in python	**03**
(અ)	પાયથન મા એરર ના પ્રકારો સમજાવો.	**૦૩**
(b)	Explain Python Assertion with example.	**04**
(બ)	પાયથન અસેર્શન યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
(c)	What is Exception handling in python? Explain with proper example.	**07**
(ક)	પાયથનમાાં એક્સેપશન હેન્ડ્લીંગ શું છે? યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૭**

Q.4	**(a)**	What is Binary file and Text file ? write down syntax and example.	**03**
	(અ)	બાઈનરી ફાઈલ અને ટેક્સ્ટ ફાઈલ શું છે? વાક્યરચના અને ઉદાહરણ લખો.	**૦૩**
	(b)	What is JSON? How is JSON different from a Python dictionary?	**04**
	(બ)	JSON શું છે? JSON પાયથોન ડિક્શનરી થી કેવી રીતે અલગ છે?	**૦૪**
	(c)	Write a program that inputs a text file .The program should print all of the unique words in the file in alphabetical order.	**07**
	(ક)	એક પ્રોગ્રામ લખો જે ટેક્સ્ટ ફાઇલ ને ઇનપુટ કરે છે.પ્રોગ્રામ કે જે ફાઇલમાાંના તમામ યુનીક શબ્દોને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાાં છાપવા જોઈએ.	**૦૭**

OR

(a)	Write a python program to save a list of 3 students (with name and age) in JSON format.	**03**

	(અ)	JSON ફોર્મેટમાં 3 વિદ્યાર્થીઓની યાદી (નામ અને ઉંમર સાથે) સાચવવા માટે એક પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો.	**૦૩**
	(b)	How to open and close file? Also give the syntax for same.	**04**
	(બ)	ફાઇલ કેવી રીતે ખોલવી અને બંધ કરવી? તેનો સિન્ટેક્સ પણ આપો.	**૦૪**
	(c)	Describe dump() and load() method. Explain with example.	**07**
	(ક)	dump() અને load() પદ્ધતિનું વર્ણન કરો. ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૭**
Q.5	**(a)**	Explain about Three basic methods of Turtle module.	**03**
	(અ)	ટર્ટલ મોડ્યુલની ત્રણ મૂળભૂત પદ્ધતિઓ વિશે સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain Shape function in Turtle. How many types of shapes are their in turtle?	**04**
	(બ)	ટર્ટલમાં સેપ ફંક્શન સમજાવો. ટર્ટલમાં કેટલા પ્રકારના આકાર હોય છે?	**૦૪**
	(c)	Write a python program to draw a star, triangle and octagon using turtle	**07**
	(ક)	ટર્ટલ નો ઉપયોગ કરીને સ્ટાર,ત્રિકોણ અને અષ્ટકોણ દોરવા માટેનો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો	**૦૭**
		OR	
	(a)	What is Turtle and how is it used to draw objects?	**03**
	(અ)	ટર્ટલ શું છે અને તેનો ઉપયોગ objects દોરવા માટે કેવી રીતે થાય છે?	**૦૩**
	(b)	What are the various types of pen command in turtle? Explain them all.	**04**
	(બ)	ટર્ટલમાં પેન કમાન્ડના વિવિધ પ્રકારો ક્યાં છે? તે બધા સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write a program for draw an Indian Flag using Turtle.	**07**
	(ક)	ટર્ટલનો ઉપયોગ કરીને ભારતીય ધ્વજ દોરવા માટેનો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	**૦૭**

***